

周三 午 3.4 节
15 号

专
姓
当
E
其

浙江大学 实验报告

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师

成绩: 100

实验名称: 三草酸合铁(II)酸钾 实验类型: 合成实验 同组学生姓名

一、实验目的和要求 (必填)

二、实验内容和原理 (必填)

三、主要仪器设备 (必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析 (必填)

七、讨论、心得

一、实验目的和要求

1. 了解利用沉淀、氧化还原、配位反应等制取三草酸合铁(II)酸钾的方法。
2. 了解并掌握无机制备实验的基本操作技能。
3. 了解结晶条件对晶体外观的影响。
4. 了解三草酸合铁(II)酸钾的化学性质及蓝晒法的应用。

二、实验内容和原理

1. 产物性质: 三草酸合铁(II)酸钾 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 是翠绿色单斜晶体, 相对分子质量 491.26, 极性很强, 易溶于水, 难溶于乙醇 ($0^\circ C$, 4.7g/100g 水; $100^\circ C$, 117.7g/100g 水), $110^\circ C$ 下失去三分子结晶水, $230^\circ C$ 时发生分解, 对光敏感, 光照下即发生分解。

2. 本实验采用的制备方法:

以 $FeCl_3$ 为原料, 不需要氧化, 实验步骤更简单。

主要反应式:

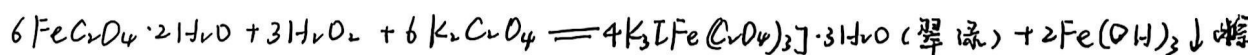
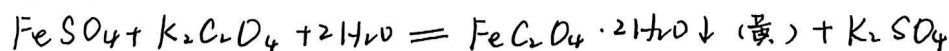
配位反应制 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$



3. 制备方法 2:

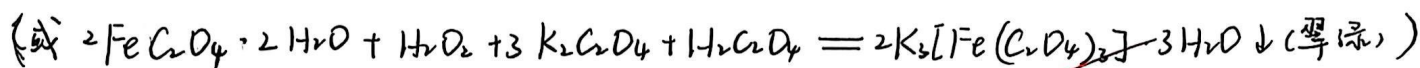
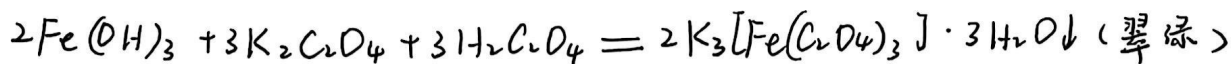
以 $FeSO_4$ 为原料 (或 $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2$)

主要反应式:

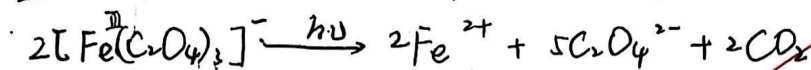


装
订
线

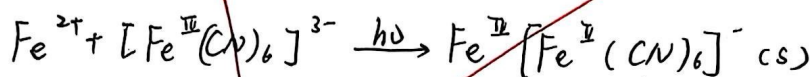




4. 蓝晒实验主要反应式 (铁氰酸盐印相法)



光解产生的 $\text{Fe}(\text{II})$ 遇六氰合铁酸钾生成不溶性普鲁士蓝 (滕氏蓝)



软硬酸碱理论

硬酸指正电荷高, 体积小, 极性低, 不易变形和失去 e^- (即对外层 e^-

吸引力强的路易斯酸 (Fe^{3+})

硬碱指不易失 e^- , 电负性高的路易斯碱

软亲软, 硬亲硬

Fe^{2+} 为软酸, CN^- 为软碱, 二者更易结合

三. 主要仪器设备

1. 仪器: 电子台秤, 电炉, 烧杯 (100ml, 250ml) 水浴圈, 量筒 (10ml) 滴管, 蒸发皿, 抽滤装置 (布氏漏斗, 抽滤瓶, 水泵), 透明胶片, 曝光灯

2. 试剂: $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (s), FeCl_3 溶液 (含 FeCl_3 0.4g/ml)

(蓝晒): 0.2mol/L 三草酸合铁(III)酸钾溶液 (含 0.1mol/L H_2SO_4 溶液), 0.2mol/L $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液

↑
防止生成的 Fe^{2+}
被氧化析出

四. 实验方法与步骤

(合成 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$):

称取 12g 草酸钾于 100ml 小烧杯中 → 加入 20ml 去离子水并加热

溶解 接近沸腾时边搅拌边滴加 8ml FeCl_3 溶液 → 冰水浴冷却

→ 完全析出 → 减压过滤 (加完后保持接近沸腾 3-5min)



(重结晶提纯):

粗产品溶于20ml热水中 $\rightarrow$ 趁热过滤 $\rightarrow$ 水浴中冷却 $\rightarrow$ 结晶、过滤 $\rightarrow$ 少量冷的去离子水洗涤晶体 $\rightarrow$ 空气中风干。

(蓝晒法冲印):

在暗处将0.2mol/L 三草酸合铁(II)酸钾溶液(含0.1mol/L H_2SO_4 溶液)和0.2mol/L $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ 溶液 1:1混合 $\rightarrow$ 毛刷将混合液均匀涂抹在滤纸上(黄绿色感光纸) $\rightarrow$ 印有图案的透明胶片放在感光纸正上方 $\rightarrow$ 上置玻璃板压紧 $\rightarrow$ 在通风橱中放置 $\rightarrow$ 拉下遮光布 $\rightarrow$ 打开插电开启光源 $\rightarrow$ 曝光10 min $\rightarrow$ 关闭电源,待灯熄灭(防止强光伤害) $\rightarrow$ 打开遮光布,取下感光纸和透明负片 $\rightarrow$ 大量清水漂洗,冲去黄色部分 $\rightarrow$ 晾干。

五. 实验数据记录与处理

FeCl_3 溶液 体积/ml	草酸钾质 量/g	理论产量/g	实际产品质量/g	产率/%	产品外观
7.98	12.00	9.65	6.04	62.59%	粗产品有较好的针状 晶型,翠绿(含淡淡的 黄绿),最终产品结晶 呈球形或菱形的微颗粒 颜色为更深的翠绿色剔透。

蓝晒成品冲印记录: 有清晰的照片反照与图样, 少部分地方有蓝色深浅不一情况。

六. 实验结果与分析

1. 粗产品含淡淡黄绿色的分析: 加热时未控制好温度, 导致溶液短暂地沸腾了一会, 可能导致少量 $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ 分解, 产生黄色的 FeC_2O_4 。

2. 最终产品结晶更翠绿更剔透原因分析: 粗产品结晶操作过程更缓慢, 减少了可溶性杂质的进入。



3. 最终结晶呈小颗粒状的原因分析:

- ① 趁热过滤结束将滤液转移回烧杯时因害怕滤液在抽滤瓶中冷却结晶, 未彻底清洗小烧杯便匆忙转移, 杯底不够洁净, 晶核过多.
- ② 反应过程中搅拌时玻璃棒反复摩擦刮杯底, 杯壁, 产生较多擦痕.

4. 产率稍低的原因分析:

- ① 滴加 FeCl_3 后未保持接近沸腾 3-5 min 可致反应时间过短.
- ② 在结晶与重结晶的过程中存在溶解损失.
- ③ 重结晶过程中少量滤液残留在抽滤瓶底.

5. 其他影响产率的主要因素:

- ① 晶体表面尚有水分未干, 使计算产率高于实际产率.

6. 蓝晒法照片少量区域颜色深浅不一分析:

- ① 涂抹试剂时存在涂抹不均的现象.
- ② 曝光时由于位置原因光线在部分区域更强.
- ③ 盖玻璃板时未完全排出板与感光纸之间的空气.
- ④ 玻璃板上存在部分脏污可对曝光有影响.
- ⑤ 等待上一组曝光完成的过程中感光纸区域有轻微的曝光, 再将感光纸移到通风橱中时感光纸与底片存在错位, 对呈现效果有影响.

七. 心得与体会

1. 溶解 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及粗产品时用水最好恰够令晶体溶解, 若加水过多会使结晶时难以析出, 增加溶解损失.
2. 最终产品析出前可用 70°C 水浴蒸发部分滤液以减少损失.
3. 为防止产品分解, 溶解时加热温度不可超 80°C (电炉开始可为4档, 后必须调至2档以下)(实际操作中发现调至0.5档为宜).
4. 结晶前必须保证用于结晶的容器洁净.
5. 为保证晶型良好, 应缓慢降低温度, 勿直接用冰水浴, 可降至室温后半缓慢加水水浴.



6. 感光纸与玻璃压板之间不要有气泡
7. 感光纸既不可过湿也不可过干(易留下痕迹)
8. 选取有更多清晰纹路的底片冲印效果更佳.
9. 凡放好底片与感光纸后切勿相对移动.
10. 实验结束后务必将黄绿色溶液洗净. 否则将继续感光变成蓝色

作品 10

